

Lineare Funktionen (Nr. 1–10) • Quadratische Funktionen (Nr. 11–18) • Quadratische Gleichungen (Nr. 19–24) • Lineare Gleichungssysteme (Nr. 25–30) • Potenz- und Exponentialfunktionen, Wachstum und Zerfall (Nr. 31–46) • Zuordnungen (Nr. 47–55)

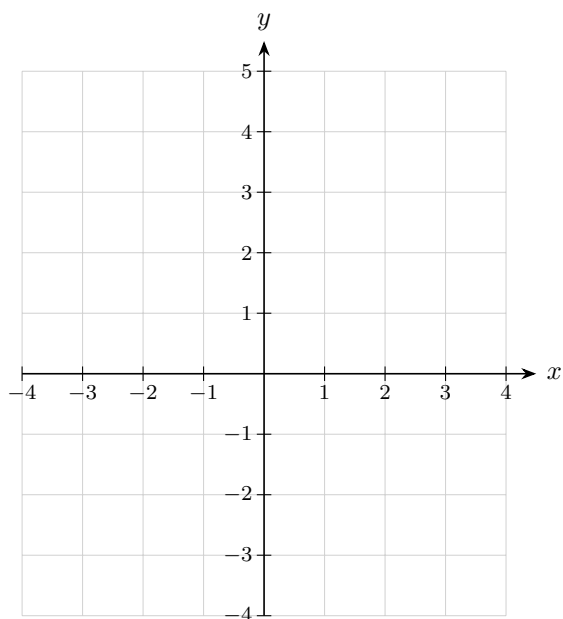
Lineare Funktionen

1. Graph zeichnen – Anlauf

a) Wertetabelle: Fülle die Tabelle zu $f(x) = 3x - 2$ aus.

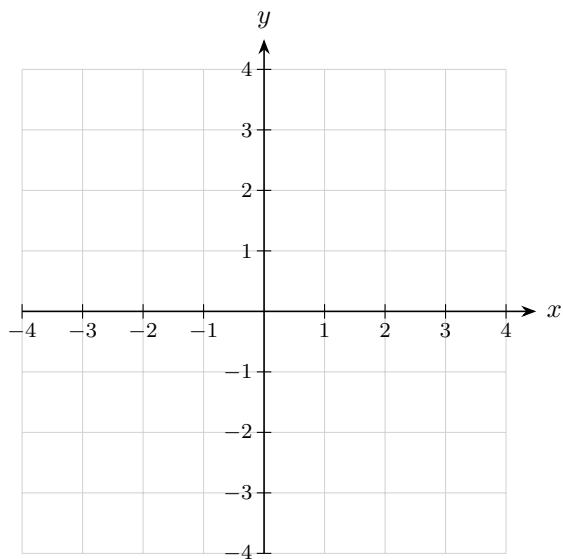
x	-1	0	1	2
$f(x)$				

b) Mit n und Steigungsdreieck: Zeichne die Gerade zu $f(x) = -3x + 4$.

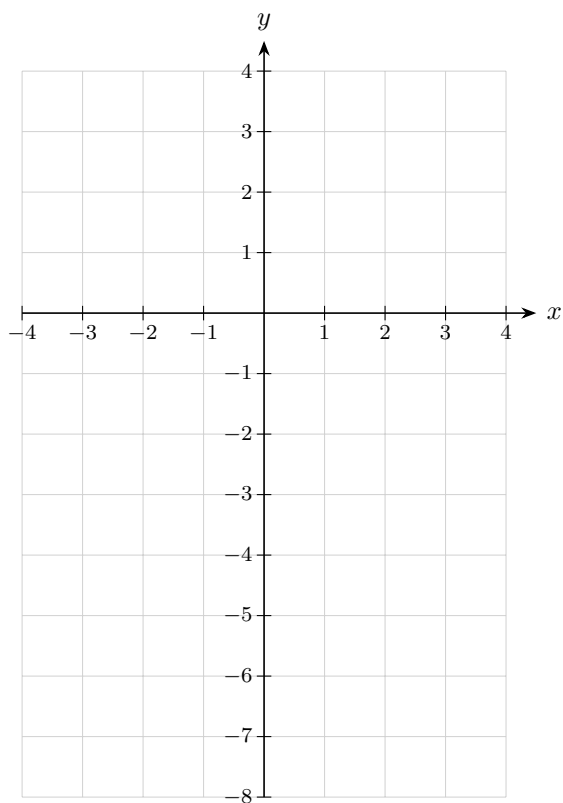


2. Graph zeichnen – Prüfungsaufgaben

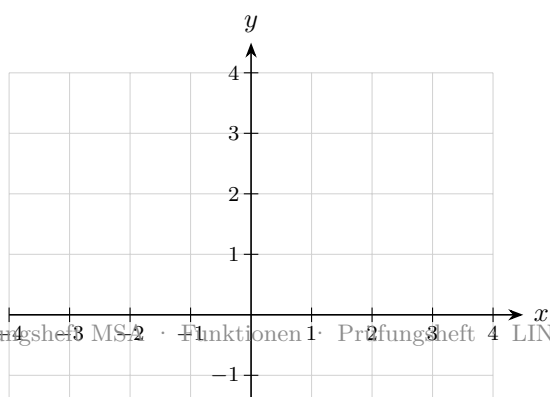
- a) Graph zeichnen: Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = -4x + 3$ in das Koordinatensystem.
(P10 2026 FOR)



- b) Graph zeichnen: Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = -3x - 4$ in das Koordinatensystem.
(P10 2026 FOR)



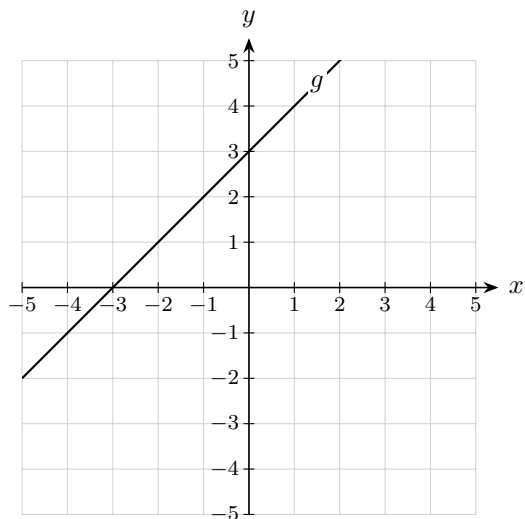
- c) Graph zeichnen: Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = 5x - 3$ in das Koordinatensystem.
(P10 2024 OS)



3. Ablesen – Anlauf

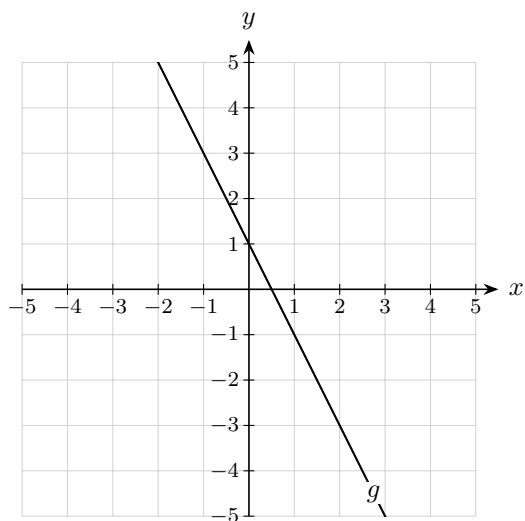
a) n ? Lies den y -Achsenabschnitt n der Geraden g ab.

$n =$ _____



b) m ? Lies die Steigung m der Geraden g mit einem Steigungsdreieck ab.

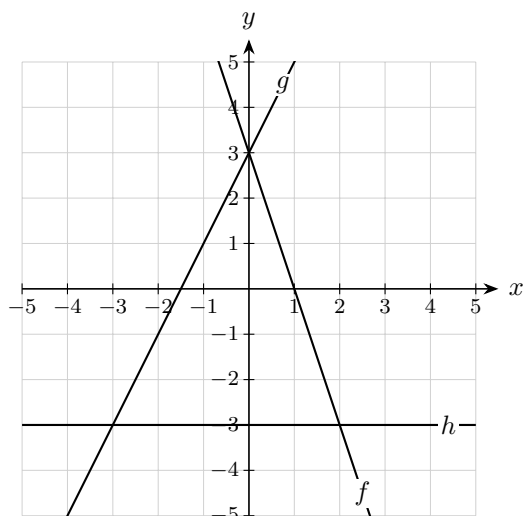
$m =$ _____



4. Ablesen – Prüfungsaufgaben

- a) Welche Gleichung gehört zu welcher Geraden? Ordne den Geraden f, g und h je eine der Gleichungen zu: $y = -3x + 3$; $y = -\frac{1}{3}x + 3$; $y = -3$; $y = 2x + 3$; $y = -3x$; $y = 2x - 3$. (P10 2019 OS)

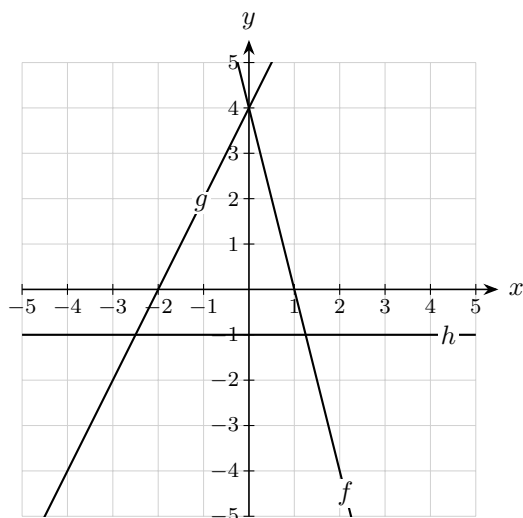
f: _____ g: _____



h: _____

- b) Welche Gleichung gehört zu welcher Geraden? Ordne den Geraden f, g und h je eine der Gleichungen zu: $y = -4x + 4$; $y = -\frac{1}{4}x + 4$; $y = -1$; $y = 2x + 4$; $y = -4x$; $y = 2x - 4$. (P10 2019 OS)

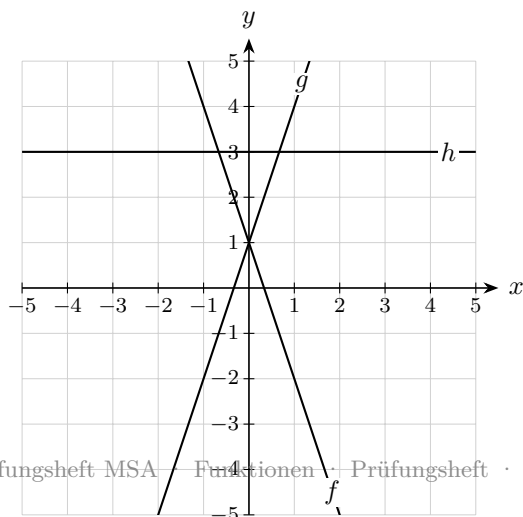
f: _____ g: _____



h: _____

- c) Welche Gerade hat die Eigenschaft? Gib zu jeder Eigenschaft die passende Gerade an: Anstieg -3 ; parallel zur x-Achse. (P10 2019 OS)

Anstieg: _____ parallel zur x-



5. Funktionswert – Anlauf

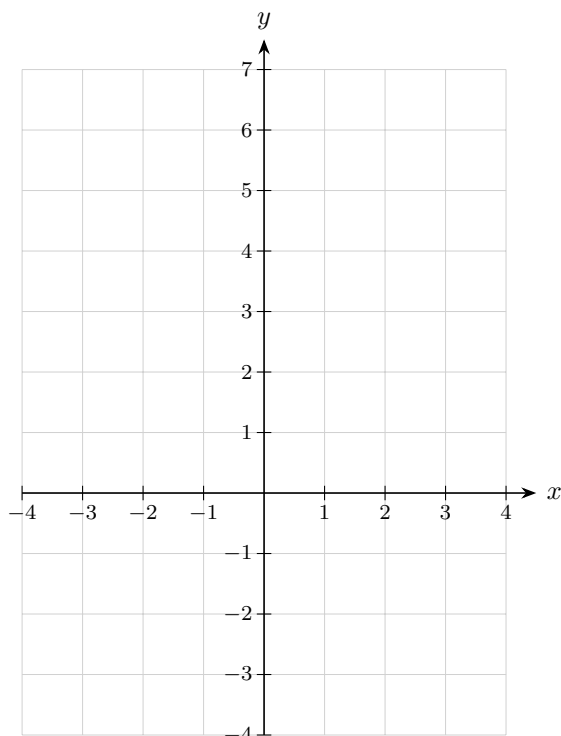
a) $f(4)$? Berechne den Funktionswert von $f(x) = 2x + 5$ an der Stelle $x = 4$. $f(4) =$ _____

b) $f(-3)$? Berechne den Funktionswert von $f(x) = 4x - 1$ an der Stelle $x = -3$. $f(-3) =$

6. Funktionswert – Prüfungsaufgaben

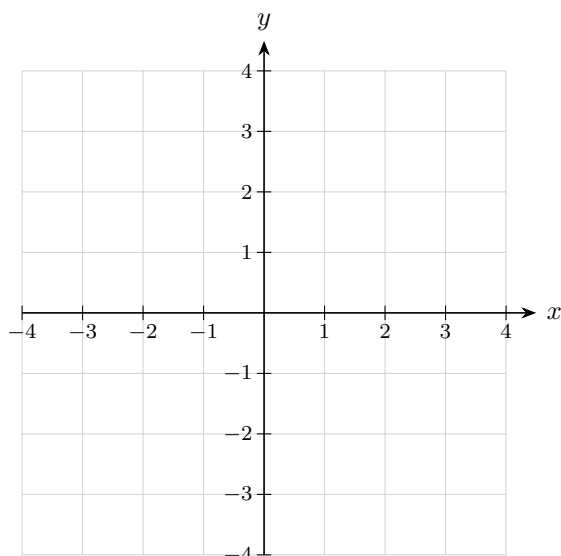
- a) Graph und Nullstelle: Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = -4x + 6$ und berechne die Nullstelle von f . (P10 2022 OS)

x = _____



- b) Graph und Nullstelle: Zeichne den Graphen der Funktion f mit $f(x) = -6x + 3$ und berechne die Nullstelle von f . (P10 2022 OS)

x = _____



- c) Wann ist der Tank leer? Ein Wassertank enthält 60 Liter. Die Gleichung $y = -0,4x + 60$ gibt an, wie viele Liter y nach x Minuten noch im Tank sind. Berechne, nach wie vielen Minuten der Tank leer ist. (P10 2021 OS)

_____ min

- d) Wann ist der Akku leer? Ein voll geladener Handyakku verliert beim Spielen 0,8 Prozentpunkte je Minute. Die Gleichung $y = -0,8x + 100$ gibt den Ladestand y in Prozent nach x Minuten an. Berechne, nach wie vielen Minuten der Akku leer ist. (P10 2021 OS)

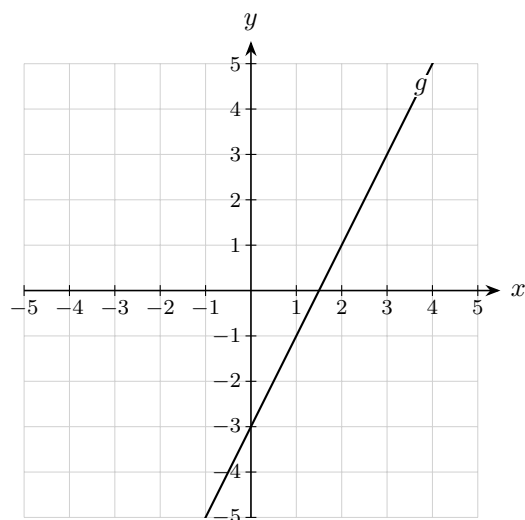
_____ min

- e) Nullstelle ablesen: Gib die Nullstelle der Funktion g an. (P10 2019 OS)

7. Gleichung bestimmen – Anlauf

a) Gleichung? Bestimme die Gleichung der Geraden g aus dem Graphen.

$f(x) =$ _____



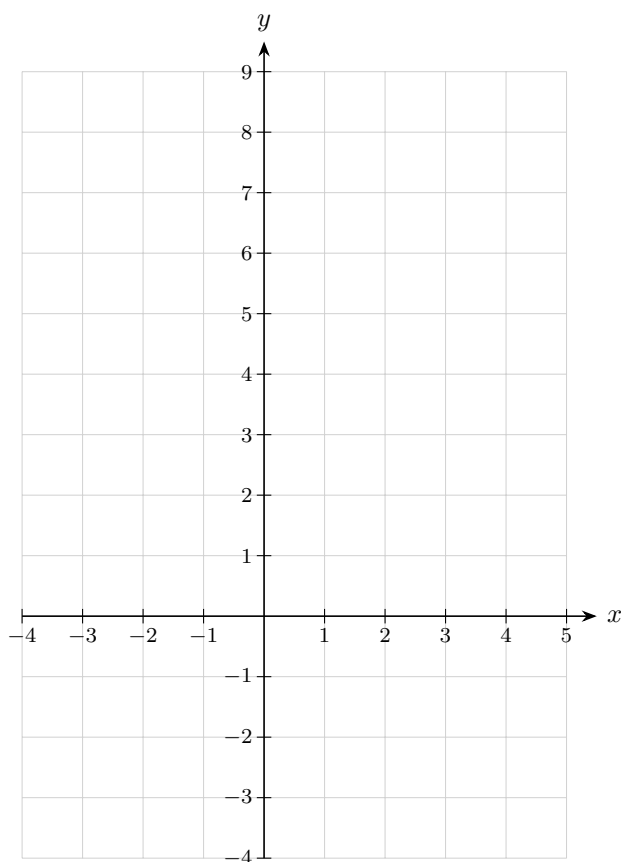
b) Gleichung aus zwei Punkten: Bestimme die Gleichung der Geraden durch $A(1|6)$ und $B(3|0)$. $f(x)$
 $=$ _____

8. Gleichung bestimmen – Prüfungsaufgaben

- a) Gerade durch A und B: Zeichne die Gerade f durch $A(-2|8)$ und $B(4|-1)$, entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist, und gib eine Gleichung von f an. (P10 2025 OS)

- ☐ wahr ☐ falsch f verläuft monoton steigend.
☐ wahr ☐ falsch f schneidet die y-Achse in $(0|5)$.

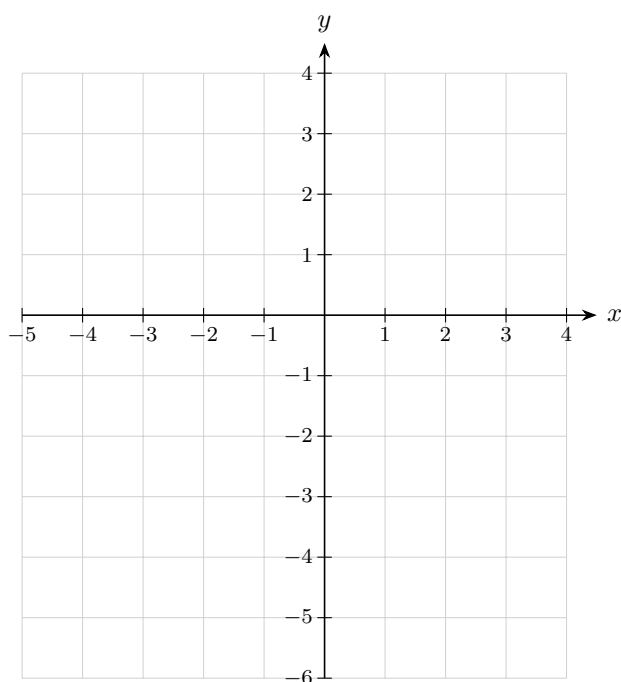
f(x) = _____



- b) Gerade durch A und B: Zeichne die Gerade f durch $A(-4|-5)$ und $B(2|-2)$, entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist, und gib eine Gleichung von f an. (P10 2025 OS)

- ☐ wahr ☐ falsch f verläuft monoton fallend.
☐ wahr ☐ falsch f schneidet die y-Achse in $(0|-3)$.

f(x) = _____



- ★c) Gleichung im Sachzusammenhang: Ein Heißluftballon sinkt gleichmäßig. 10 Minuten nach Beginn der Messung ist er in 800 m Höhe, nach 40 Minuten in 440 m Höhe. Bestimme die Gleichung $h(t)$ für die Höhe h in m nach t Minuten. (P10 2015 OS)

h(t) = _____

9. Anwendung – Anlauf

- a) Markiere: Unterstreiche den Anfangswert, kreise die Änderung je Einheit ein. Ein Handwerker berechnet 45 € für die Anfahrt und 38 € je Arbeitsstunde.
- b) Welche Gleichung passt? Ein Fahrradverleih nimmt 8 € Grundgebühr und 3 € je Stunde. y ist der Preis in €, x die Anzahl der Einheiten. Kreuze an.
- ☐ $y = 8x + 3$
- ☐ $y = 3x + 8$
- ☐ $y = 11x$
- ☐ $y = 3x - 8$
- c) Stelle eine Gleichung auf: Ein Kino-Abo kostet einmalig 10 € und 6 € je Film. y sind die Kosten in €, x die Anzahl der Filme. $y =$ _____

10. Anwendung – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Welches Mietauto? Angebot 1: 32 € Miete pro Tag, 300 km insgesamt frei, jeder weitere km 0,30 €. Angebot 2: einmalig 95 € für eine Woche, jeder km 0,12 €. Jana mietet 4 Tage und fährt 420 km. Berechne die Gesamtkosten beider Angebote, entscheide, welches günstiger ist, und stelle für Angebot 2 eine Gleichung für die Kosten y (in €) bei x km für eine Woche auf. (P10 2023 OS)
Angebot 1: _____ € Angebot 2: _____ € $y =$ _____
- ★ b) Welches Mietauto? Angebot 1: 29 € Miete pro Tag, 250 km insgesamt frei, jeder weitere km 0,40 €. Angebot 2: einmalig 110 € für eine Woche, jeder km 0,10 €. Jana mietet 3 Tage und fährt 380 km. Berechne die Gesamtkosten beider Angebote, entscheide, welches günstiger ist, und stelle für Angebot 2 eine Gleichung für die Kosten y (in €) bei x km für eine Woche auf. (P10 2023 OS)
Angebot 1: _____ € Angebot 2: _____ € $y =$ _____
- c) Welches Busunternehmen? Nord verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je km, Süd 1,80 € je km ohne Grundpreis. Das Ziel ist 120 km entfernt, der Bus fährt hin und zurück. Welches Unternehmen ist günstiger? Bleibt es dabei, wenn am Ziel noch ein Ausflug von 80 km dazukommt? Begründe. (P10 2016 OS)
- d) Welches Busunternehmen? Adler verlangt 90 € Grundpreis und 0,80 € je km, Biber 1,10 € je km ohne Grundpreis. Das Ziel ist 130 km entfernt, der Bus fährt hin und zurück. Welches Unternehmen ist günstiger? Bleibt es dabei, wenn am Ziel noch ein Ausflug von 60 km dazukommt? Begründe. (P10 2016 OS)
- e) Welche Gleichung gehört zu welchem Sachverhalt? Sachverhalt 1: E-Scooter: 1 € fürs Entsperren und 25 Cent je Minute. Sachverhalt 2: Schwimmbad: 25 € Jahresgebühr und 1 € je Besuch. y ist der Preis in €, x die Anzahl der Einheiten. Ordne jedem Sachverhalt eine der Gleichungen $y = 25x + 1$, $y = x + 25$, $y = 0,25x + 1$ zu. (P10 2021 OS)
Sachverhalt 1: _____ Sachverhalt 2: _____
- f) Welche Gleichung gehört zu welchem Sachverhalt? Sachverhalt 1: Parkhaus: 2 € bei der Einfahrt und 60 Cent je Stunde. Sachverhalt 2: Sportverein: 60 € Aufnahmegebühr und 2 € je Training. y ist der Preis in €, x die Anzahl der Einheiten. Ordne jedem Sachverhalt eine der Gleichungen $y = 60x + 2$, $y = 2x + 60$, $y = 0,60x + 2$ zu. (P10 2021 OS)
Sachverhalt 1: _____ Sachverhalt 2: _____
- ★ g) Wann ist das Ziel erreicht? Lina hat 640 € auf dem Konto und zahlt jeden Monat 45 € ein. y ist das Guthaben in €, x die Anzahl der Monate. Stelle eine Gleichung für das Guthaben auf und berechne, nach wie vielen Monaten Lina mindestens 1 500 € hat. (P10 2022 OS)
 $y =$ _____ nach _____ Monaten
- ★ h) Wann ist das Ziel erreicht? Jan hat 1 150 € auf dem Konto und zahlt jeden Monat 70 € ein. y ist das Guthaben in €, x die Anzahl der Monate. Stelle eine Gleichung für das Guthaben auf und berechne, nach wie vielen Monaten Jan mindestens 2 000 € hat. (P10 2022 OS)
 $y =$ _____ nach _____ Monaten
- ★ i) Funktionsgleichung: Ein Umzugsunternehmen berechnet 180 € Grundpreis und 1,20 € je km. Gib die Funktionsgleichung für den Preis y (in €) bei x km an. (P10 2016 OS)
 $y =$ _____
- ★ j) Funktionsgleichung: Ein Reisebus kostet 250 € Grundpreis und 2,40 € je km. Gib die Funktionsgleichung für den Preis y (in €) bei x km an. (P10 2016 OS)
 $y =$ _____
- k) Kontostand nach einem Jahr? Ole hat 830 € auf dem Konto und zahlt jeden Monat 35 € ein. Wie viel Geld hat er nach einem Jahr? (P10 2022 OS)
_____ €
- l) Bäume nach 6 Jahren? Eine Stadt hat 2 340 Straßenbäume und pflanzt jedes Jahr 85 neue dazu. Wie viele Straßenbäume hat sie nach 6 Jahren, wenn keiner gefällt wird? (P10 2022 OS)
_____ Bäume
- m) Werte ergänzen: Ein Wassertank wird gleichmäßig geleert. Die Tabelle zeigt die Wassermenge. Trage die Wassermenge zu Beginn und nach 40 Minuten ein. (P10 2021 OS)

Zeit in min	0	5	10	15	20	40
Wasser in l		270	240	210	180	

Quadratische Funktionen

11. Normalparabel und Streckfaktor – Anlauf

a) $f(x) = 4x - 1$ – Gerade oder Parabel? ☐ Gerade ☐ Parabel

b) Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ – fülle aus.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

c) $f(x) = x^2 - f(-6)$? $f(-6) =$ _____

12. Normalparabel und Streckfaktor – Prüfungsaufgaben

a) (ausgelassen)

b) (ausgelassen)

★c) Ein Stein fällt von einer 45 m hohen Brücke. Der Graph zeigt seine Höhe h (in m) nach t Sekunden. Welche Gleichung passt? Kreuze an und begründe.

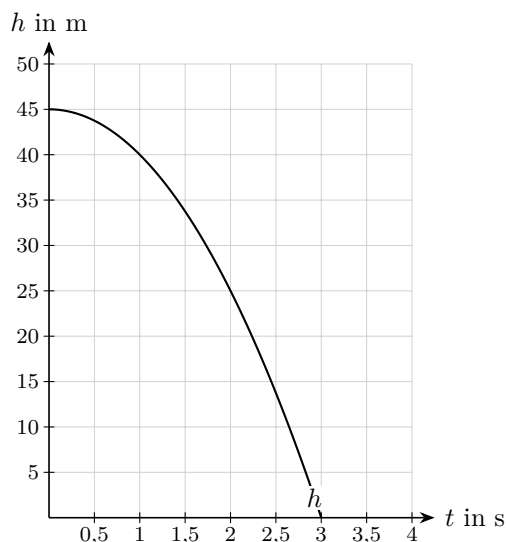
☐ $h(t) = 5t^2 + 45$

☐ $h(t) = 5t^2 - 45$

☐ $h(t) = -5t^2 + 45$

☐ $h(t) = -5t^2 - 45$

(P10 2015 OS)



★d) Ein Schlüssel fällt aus einem Fenster in 20 m Höhe. Der Graph zeigt seine Höhe h (in m) nach t Sekunden. Welche Gleichung passt? Kreuze an und begründe.

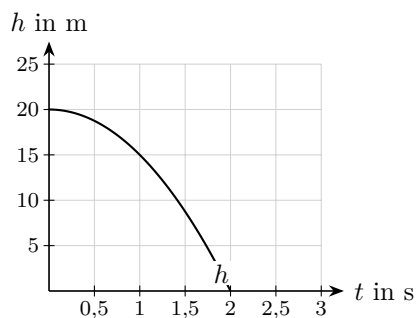
☐ $h(t) = 5t^2 - 20$

☐ $h(t) = -5t^2 + 20$

☐ $h(t) = -5t^2 - 20$

☐ $h(t) = 5t^2 + 20$

(P10 2015 OS)



13. Scheitelpunktform – Anlauf

a) $f(x) = (x - 4)^2 + 2$ – kreise die Zahl in der Klammer ein. Bei welchem x liegt der Scheitel? x
= _____

b) $f(x) = (x - 2)^2 + 5$ – Scheitel? S(_____ | _____)

c) $f(x) = (x + 4)^2 + 2$ – Scheitel? S(_____ | _____)

14. Scheitelpunktform – Prüfungsaufgaben

- ★a) $f(x) = (x - 4)^2 - 5$ wird erst um 5 nach oben verschoben und dann an der x -Achse gespiegelt.
Gleichung der neuen Parabel g ? (P10 2017 OS)

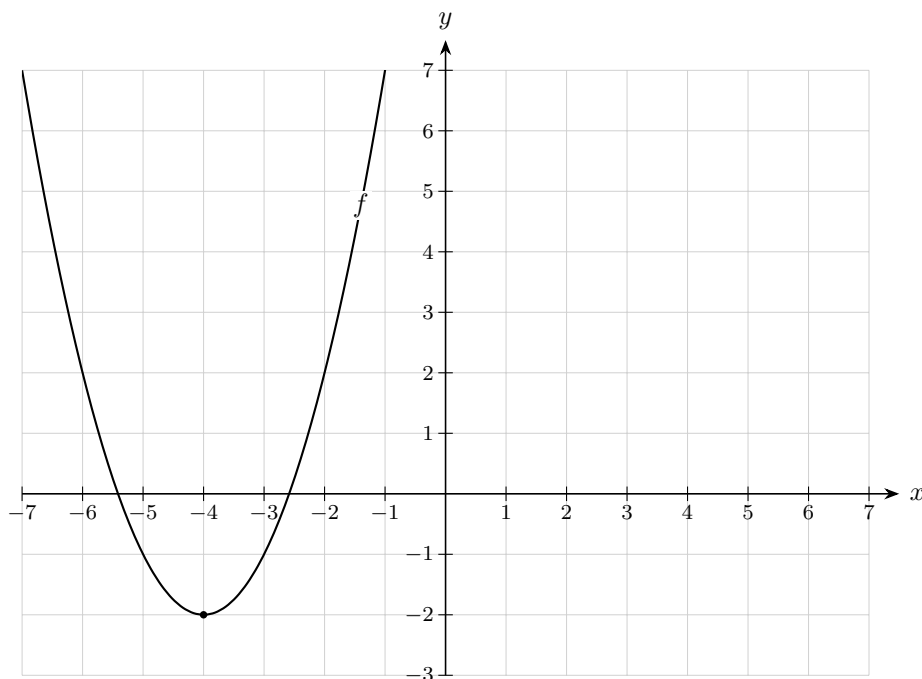
$g(x) =$ _____

- ★b) $f(x) = (x + 1)^2 - 3$ wird erst um 3 nach oben verschoben und dann an der x -Achse gespiegelt.
Gleichung der neuen Parabel g ? (P10 2017 OS)

$g(x) =$ _____

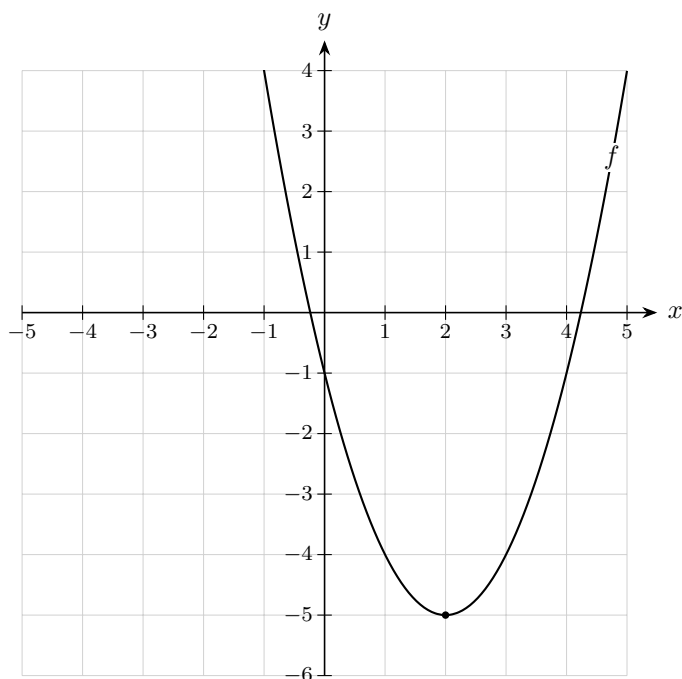
- ★c) Die Parabel $f(x) = (x + 4)^2 - 2$ wird an der y -Achse gespiegelt. Skizziere das Spiegelbild g und gib seine Gleichung an. (P10 2020 OS)

$g(x) =$ _____



- ★d) Die Parabel $f(x) = (x - 2)^2 - 5$ wird an der y -Achse gespiegelt. Skizziere das Spiegelbild g und gib seine Gleichung an. (P10 2020 OS)

$g(x) =$ _____



- ★e) Skizziere eine nach unten geöffnete Normalparabel f mit Scheitel auf der y -Achse, die keine Nullstelle hat. Gib ihre Gleichung und die Gleichung ihres Spiegelbilds g an der x -Achse an. (P10 2018 OS)

15. Normalform – Anlauf

a) $f(x) = x^2 + 4x - 1$ – welche Form? ☐ Scheitelpunktform ☐ Normalform

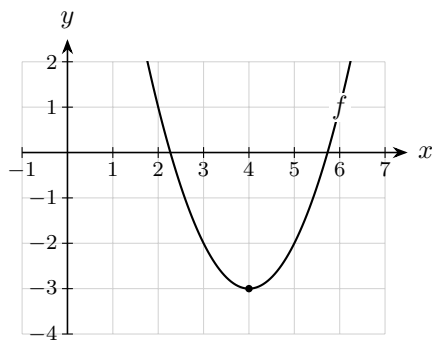
b) $f(x) = x^2 + 3x + 5$ – Schnittpunkt mit der y -Achse? (_____ | _____)

c) $f(x) = x^2 + 4x - 2$ – $f(-3)$? $f(-3) =$ _____

16. Normalform – Prüfungsaufgaben

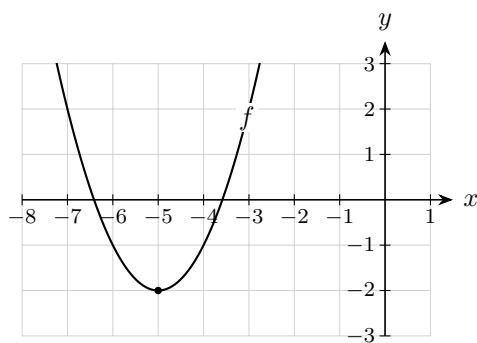
a) Die Abbildung zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 8x + 13$. Gib den Scheitel an und notiere die Scheitelpunktform. (P10 2025 OS)

S(_____ | _____), $f(x) =$ _____



b) Die Abbildung zeigt die Parabel $f(x) = x^2 + 10x + 23$. Gib den Scheitel an und notiere die Scheitelpunktform. (P10 2025 OS)

S(_____ | _____), $f(x) =$ _____



= _____

★c) Die Parabel $f(x) = x^2 + 4x + 1$ hat den Scheitel $S(-2|-3)$. Gib die Scheitelpunktform an. (P10 2018 OS)

$f(x) =$ _____

★d) Die Parabel $f(x) = x^2 - 12x + 34$ hat den Scheitel $S(6|-2)$. Gib die Scheitelpunktform an. (P10 2018 OS)

$f(x) =$ _____

★e) Weise nach: $(x + 4)^2 - 3 = x^2 + 8x + 13$. (P10 2017 OS)

★f) Weise nach: $(x + 6)^2 - 5 = x^2 + 12x + 31$. (P10 2017 OS)

17. Nullstellen und Schnittpunkte – Anlauf

a) Parabel $f(x) = x^2 - 2x$ und Gerade $g(x) = x + 4$ – welche Gleichung setzt du an? Nur hinschreiben.

_____ = _____

b) $f(x) = (x - 1)^2 - 4$ – Nullstellen? $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

c) $f(x) = (x - 2)^2 - 1$ und $g(x) = x - 3$ – an welchen Stellen x schneiden sich Parabel und Gerade? $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

18. Nullstellen und Schnittpunkte – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Die Parabel $f(x) = (x - 4)^2 - 6$ und die Gerade $g(x) = -2x + 5$ schneiden sich in zwei Punkten. Berechne ihre Koordinaten. (P10 2022 OS)

S_1 (_____ | _____), S_2 (_____ | _____)

- ★ b) Die Parabel $f(x) = (x + 1)^2 - 4$ und die Gerade $g(x) = -3x - 9$ schneiden sich in zwei Punkten. Berechne ihre Koordinaten. (P10 2022 OS)

S_1 (_____ | _____), S_2 (_____ | _____)

- ★ c) Berechne die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 - 10x + 22$ mit der x -Achse. Runde auf zwei Stellen. (P10 2025 OS)

N_1 (_____ | 0), N_2 (_____ | 0)

- ★ d) Berechne die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 + 4x - 1$ mit der x -Achse. Runde auf zwei Stellen. (P10 2025 OS)

N_1 (_____ | 0), N_2 (_____ | 0)

- ★ e) Die Parabel $f(x) = -x^2 + 4x + 2$ ist nach unten geöffnet. Für welche x ist $f(x) = -10$? (P10 2023 OS)

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

- ★ f) Die Parabel $f(x) = -x^2 - 6x + 2$ ist nach unten geöffnet. Für welche x ist $f(x) = -14$? (P10 2023 OS)

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

Quadratische Gleichungen

19. Wurzelziehen und Lösbarkeit – Anlauf

a) $(x - 3)^2 = 25$ – wie viele Lösungen?

- ☐ zwei
☐ eine
☐ keine

b) $x^2 = 81$

c) $x^2 = -100$ – Lösungen? Begründe.

20. Wurzelziehen und Lösbarkeit – Prüfungsaufgaben

★ a) Wahr oder falsch? Gib außerdem eine quadratische Gleichung ohne Lösung an. (P10 2021 OS)

A: $(x - 6)^2 = 0$ hat genau eine Lösung. ☐ wahr ☐ falsch

B: 7 und 11 sind Lösungen von $(x + 9)^2 = 4$. ☐ wahr ☐ falsch Gleichung ohne Lösung:

★ b) Wahr oder falsch? Gib außerdem eine quadratische Gleichung ohne Lösung an. (P10 2021 OS)

A: $(x + 10)^2 = 0$ hat keine Lösung. ☐ wahr ☐ falsch

B: -1 und -11 sind Lösungen von $(x + 6)^2 = 25$. ☐ wahr ☐ falsch Gleichung ohne Lösung:

21. Nullprodukt – Anlauf

a) $(x - 2) \cdot (x + 7) = 0$ – gilt der Satz vom Nullprodukt?

- ☐ gilt
☐ gilt nicht

b) $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$

c) $(x + 4) \cdot (x - 1) = 0$

22. Nullprodukt – Prüfungsaufgaben

a) Welcher Wert erfüllt $x \cdot (x + 9) = -14$?

(P10 2025 OS)

☐ $x = 2$

☐ $x = 7$

☐ $x = -7$

☐ $x = -14$

b) Welcher Wert erfüllt $x \cdot (x + 7) = -10$?

(P10 2025 OS)

☐ $x = 2$

☐ $x = 5$

☐ $x = -2$

☐ $x = -10$

★c) Nullstellen von $y = 3x^2 + 15x + 12$ durch Faktorisieren? Teile erst durch 3 und suche zwei Zahlen mit dem Produkt 4 und der Summe 5. (P10 2020 OS)

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

★d) Nullstellen von $y = 2x^2 - 2x - 12$ durch Faktorisieren? Teile erst durch 2 und suche zwei Zahlen mit dem Produkt -6 und der Summe -1 . (P10 2020 OS)

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

23. p-q-Formel – Anlauf

a) $x^2 - x - 12 = 0$ – p und q? p = _____ , q = _____

b) $x^2 + 6x + 8 = 0$

c) $x^2 - 4x - 12 = 0$

24. p-q-Formel – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Die Funktion f mit $f(x) = 2x^2 - 2x - 40$ – Nullstellen? (P10 2020 OS)
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____
- ★ b) Die Funktion f mit $f(x) = 2x^2 + 16x + 30$ – Nullstellen? (P10 2020 OS)
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____
- ★ c) Die Funktion g mit $g(x) = x^2 - 10x + 22$ – Schnittpunkte mit der x-Achse (zwei Stellen)? (P10 2025 OS)
 $($ _____ $| 0)$, $($ _____ $| 0)$
- ★ d) Die Funktion g mit $g(x) = x^2 + 4x - 1$ – Schnittpunkte mit der x-Achse (zwei Stellen)? (P10 2025 OS)
 $($ _____ $| 0)$, $($ _____ $| 0)$
- ★ e) Parabel $y = -x^2 + 2x + 6$ – an welchen Stellen x ist $y = -2$? (P10 2023 OS)
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____
- ★ f) Parabel $y = -x^2 - 6x + 4$ – an welchen Stellen x ist $y = -12$? (P10 2023 OS)
 $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____
- ★ g) Parabel $y = x^2 + 3x - 2$ und Gerade $y = 2x + 4$ – Schnittpunkte? (P10 2021 OS)
 $($ _____ $|$ _____ $)$, $($ _____ $|$ _____ $)$
- ★ h) Parabel $y = x^2 + 4x - 3$ und Gerade $y = x + 1$ – Schnittpunkte? (P10 2021 OS)
 $($ _____ $|$ _____ $)$, $($ _____ $|$ _____ $)$
- ★ i) Parabel $y = (x - 3)^2 - 2$ und Gerade $y = -2x + 19$ – Schnittpunkte? (P10 2022 OS)
 $($ _____ $|$ _____ $)$, $($ _____ $|$ _____ $)$
- ★ j) Parabel $y = (x + 1)^2 - 3$ und Gerade $y = x + 10$ – Schnittpunkte? (P10 2022 OS)
 $($ _____ $|$ _____ $)$, $($ _____ $|$ _____ $)$
- ★ k) Parabel $y = x^2 - 2$ und Gerade $y = 3x + 2$ – Schnittpunkte? (P10 2024 OS)
 $($ _____ $|$ _____ $)$, $($ _____ $|$ _____ $)$
- ★ l) Parabel $y = x^2 - 8$ und Gerade $y = -3x + 2$ – Schnittpunkte? (P10 2024 OS)
 $($ _____ $|$ _____ $)$, $($ _____ $|$ _____ $)$
- ★ m) Zeige, dass $y = (x - 2)^2 - 3$ die Normalform $y = x^2 - 4x + 1$ hat, und berechne die Nullstellen (zwei Stellen). (P10 2017 OS)
 x_1 _____ , x_2 _____
- ★ n) Zeige, dass $y = (x + 1)^2 - 5$ die Normalform $y = x^2 + 2x - 4$ hat, und berechne die Nullstellen (zwei Stellen). (P10 2017 OS)
 x_1 _____ , x_2 _____

Lineare Gleichungssysteme

25. Grafisch – Anlauf

a) (2|6) – Lösung von welcher Gleichung? I: $x + y = 8$, II: $3x - y = 0$. Kreuze an.

- ☐ nur von I
☐ nur von II
☐ von beiden
☐ von keiner

b) $x + y = 5$ – Lösungspaare? Ergänze die Tabelle.

x	0	1	2	3
y				

c) $2x + y = 6$ – nach y umstellen. $y =$ _____

26. Grafisch – Prüfungsaufgaben

★ a) Zelte: Ein Zeltlager hat 14 Zelte, Zweierzelte und Viererzelte, mit zusammen 44 Schlafplätzen. x ist die Zahl der Zweierzelte, y die Zahl der Viererzelte. Wie viele Zelte jeder Art sind es? Löse durch Probieren oder grafisch und begründe, dass es keine andere Möglichkeit gibt. (P10 2016 OS)

$x =$ _____ , $y =$ _____

★ b) Tische: Im Festsaal stehen 15 Tische, Vierertische und Sechsertische, mit zusammen 74 Plätzen. x ist die Zahl der Vierertische, y die Zahl der Sechsertische. Wie viele Tische jeder Art sind es? Löse durch Probieren oder grafisch und begründe, dass es keine andere Möglichkeit gibt. (P10 2016 OS)

$x =$ _____ , $y =$ _____

27. Einsetzen – Anlauf

a) Welche Gleichung ist fast fertig? I: $3x + 7y = 17$, II: $x + 4y = 9$. Kreuze die Gleichung an, die du umstellst und in die andere einsetzt.

- ☐ Gleichung I
☐ Gleichung II

b) I: $y = 2x + 1$, II: $3x + y = 16$ – Lösung? Setze I in II ein. (_____ | _____)

c) I: $y = x + 4$, II: $5x - y = 16$ – Lösung? Setze I in II ein. (_____ | _____)

28. Einsetzen – Prüfungsaufgaben

★ a) Fahrradladen: Ein Helm und ein Schloss kosten zusammen 54,00 €. Ein Verein kauft 7 Helme und 4 Schlösser für 316,20 €. Mit x als Preis eines Helms und y als Preis eines Schlosses in Euro gilt I: $x + y = 54$, II: $7x + 4y = 316,20$. Berechne die Preise und gib an, was ein Helm und was ein Schloss kostet. (P10 2022 OS)

Helm _____ € , Schloss _____ €

★ b) Bootsverleih: Ein Kanu und ein Kajak kosten für einen Tag zusammen 48,00 €. Eine Gruppe mietet 5 Kanus und 2 Kajaks für 199,20 €. Mit x als Tagespreis eines Kanus und y als Tagespreis eines Kajaks in Euro gilt I: $x + y = 48$, II: $5x + 2y = 199,20$. Berechne die Preise und gib an, was ein Kanu und was ein Kajak kostet. (P10 2022 OS)

Kanu _____ € , Kajak _____ €

29. Sachaufgaben – Anlauf

- a) Bäckerei: 3 Brötchen und 2 Brezeln kosten 3,10 €; 1 Brötchen und 4 Brezeln kosten 3,70 €. Was ist unbekannt? Benenne die gesuchten Größen mit x und y und schreib heraus, welche Zahlen rechts vom Gleichheitszeichen und welche vor x und y stehen.
- b) Ein Eis und ein Kakao kosten zusammen 4,60 €. Drei Eis und vier Kakao kosten 15,80 €. x : Preis eines Eises, y : Preis eines Kakaos (in €). Gleichungen? Stelle I und II auf. I: _____ II: _____
- c) Freibad: Am Morgen wurden 50 Karten verkauft, Kinderkarten zu 2,80 € und Erwachsenenkarten zu 4,50 €, zusammen für 177,40 €. x : Anzahl der Kinderkarten, y : Anzahl der Erwachsenenkarten. Gleichungen? Stelle I und II auf. I: _____ II: _____

30. Sachaufgaben – Prüfungsaufgaben

- a) Café: Ein Croissant und ein Muffin kosten zusammen 4,10 €. Fünf Croissants und zwei Muffins kosten 13,60 €. x ist der Preis eines Croissants, y der Preis eines Muffins in Euro. Stelle ein Gleichungssystem auf. (P10 2024 OS)
I: _____ II: _____
- b) Baumarkt: Ein Hammer und eine Zange kosten zusammen 23,50 €. Zwei Hämmer und drei Zangen kosten 56,50 €. x ist der Preis eines Hammers, y der Preis einer Zange in Euro. Stelle ein Gleichungssystem auf. (P10 2024 OS)
I: _____ II: _____
- ★c) Obststand: Äpfel kosten 0,60 €, Mangos 1,40 € das Stück. Mia bezahlt 11,60 €. Sie schreibt I: $0,60a + 1,40m = 11,60$, II: $a + m = 14$ (a Anzahl der Äpfel, m Anzahl der Mangos). Formuliere II als Satz und löse das System. (P10 2024 OS)
 $a =$ _____ , $m =$ _____
- ★d) Sportverein: Ein Ball kostet 14,50 €, ein Hütchen 3,50 €. Der Verein zahlt 104 €. Der Trainer schreibt I: $14,50b + 3,50h = 104$, II: $b + h = 14$ (b Anzahl der Bälle, h Anzahl der Hütchen). Formuliere II als Satz und löse das System. (P10 2024 OS)
 $b =$ _____ , $h =$ _____
- e) Jugendclub: Ein Zelt und ein Schlafsack kosten zusammen 190 €. Der Club kauft 4 Zelte und 6 Schlafsäcke für 900 €. Dazu gehört I: $x + y = 190$, II: $4x + 6y = 900$. Was bedeuten x und y ? (P10 2022 OS)
- f) Schulhof: Eine Tischtennisplatte und ein Kicker kosten zusammen 900 €. Die Schule kauft 2 Platten und 1 Kicker für 1 300 €. Dazu gehört I: $x + y = 900$, II: $2x + y = 1\,300$. Was bedeuten x und y ? (P10 2022 OS)
- g) Musikschule: Jonas bucht 2 Gitarrenstunden und 3 Klavierstunden für 94,50 €, Ella 1 Gitarrenstunde und 2 Klavierstunden für 57,00 €. Stelle zwei Gleichungen auf und berechne den Preis einer Gitarrenstunde und einer Klavierstunde. (P10 2021 OS)
Gitarre _____ € , Klavier _____ €
- h) Fitnessstudio: Herr Kaya zahlt für 3 Monatskarten und 4 Kurskarten 177 €, Frau Berg für 1 Monatskarte und 2 Kurskarten 71 €. Stelle zwei Gleichungen auf und berechne den Preis einer Monatskarte und einer Kurskarte. (P10 2021 OS)
Monatskarte _____ € , Kurskarte _____ €

Potenz- und Exponentialfunktionen, Wachstum und Zerfall

31. Wachstumsart erkennen und begründen – Anlauf

- a) „Jedes Jahr kommen 50 € auf das Sparbuch.“ Was bleibt jedes Jahr gleich?

- ☐ der Betrag
☐ der Prozentsatz

- b) Bilde die Differenzen benachbarter Werte. Bleiben sie gleich?

<i>Jahr</i>	0	1	2	3
<i>Guthaben in €</i>	120	150	180	210

Differenzen: _____, _____, _____

- c) Ein Vorrat schrumpft:

<i>Tag</i>	0	1	2	3
<i>Menge in kg</i>	600	480	384	307,2

Wie nimmt er ab?

- ☐ linear
☐ exponentiell

32. Wachstumsart erkennen und begründen – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Die Besucherzahl eines Freibads steigt jedes Jahr um 6 %.

<i>Jahr</i>	2022	2023	2024
<i>Besucher</i>	25 000	26 500	28 090

Um welche Art von Wachstum handelt es sich? Begründe. (P10 2018 OS)

- ★ b) Der Umsatz eines Online-Shops steigt jedes Jahr um 12 %.

<i>Jahr</i>	2021	2022	2023
<i>Umsatz in €</i>	150 000	168 000	188 160

Liegt lineares oder exponentielles Wachstum vor? Begründe. (P10 2018 OS)

- ★ c) Ein Medikament wird im Blut stündlich um 15 % abgebaut.

<i>Zeit in h</i>	0	1	2	3
<i>Menge in mg</i>	40	34	28,9	24,57

Kreuze die richtige Aussage an und begründe. (P10 2016 OS)

- ☐ Die Menge nimmt jede Stunde um denselben Betrag ab.
☐ Die Menge nimmt jede Stunde um denselben Anteil ab.

- ★ d) Der Luftdruck in einem Reifen sinkt jeden Tag um 10 %.

<i>Tag</i>	0	1	2	3
<i>Druck in bar</i>	2,5	2,25	2,025	1,8225

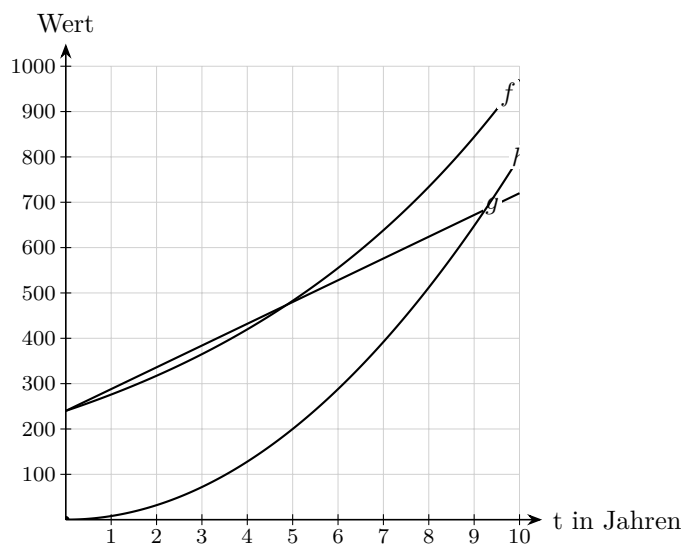
Kreuze die richtige Aussage an und begründe. (P10 2016 OS)

- ☐ Der Druck sinkt jeden Tag um denselben Betrag.
☐ Der Druck sinkt jeden Tag um denselben Prozentsatz.

33. Graph zu einem Wachstumsprozess auswählen – Anlauf

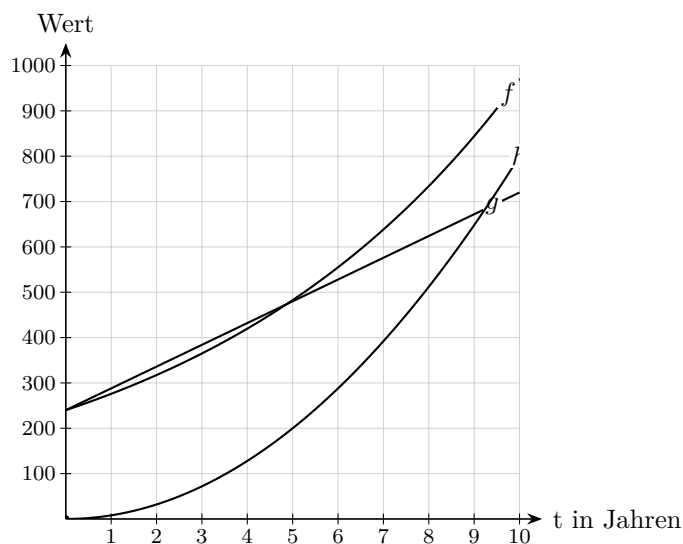
a) Drei Graphen f , g und h . Welcher beginnt im Ursprung?

- ☐ f
☐ g
☐ h



b) Drei Graphen f , g und h . Notiere zu jedem: Gerade oder Kurve?

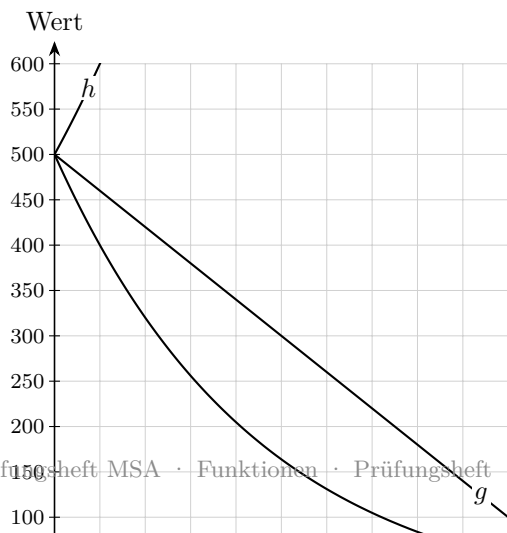
f : _____ , g : _____



, h : _____

c) Ein Auto verliert jedes Jahr 20 % seines Werts. Welcher Graph passt?

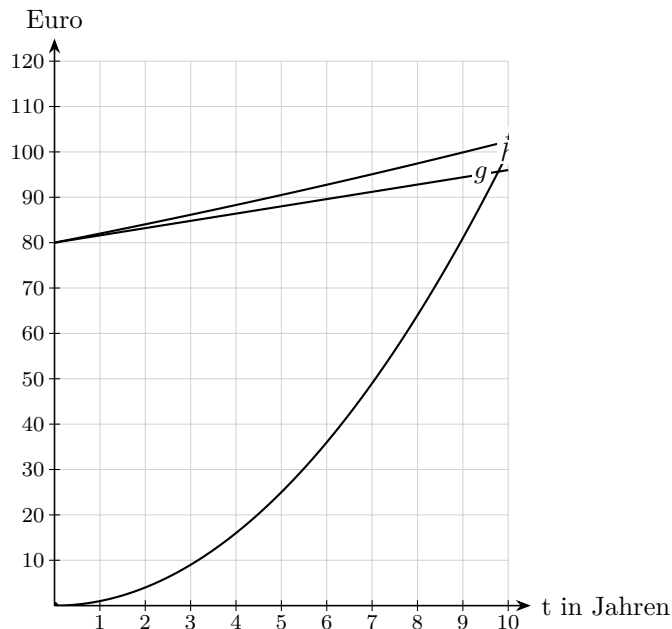
- ☐ f
☐ g
☐ h



34. Graph zu einem Wachstumsprozess auswählen – Prüfungsaufgaben

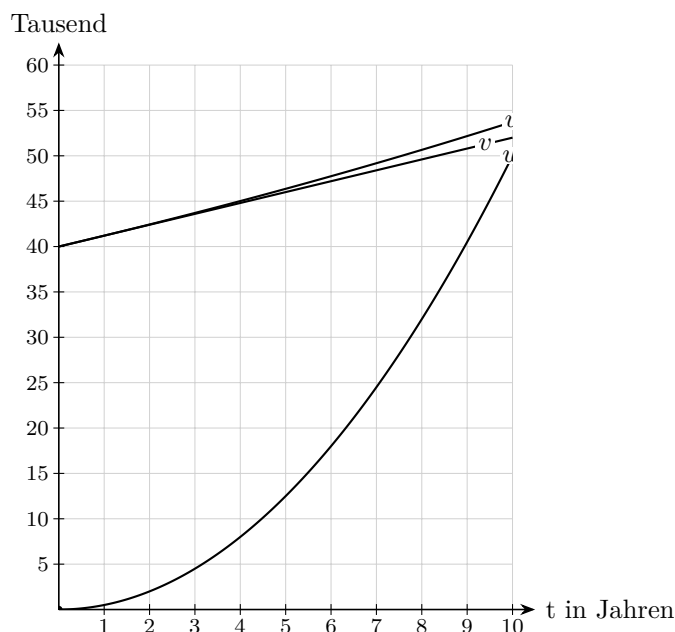
- a) Ein Stromtarif kostet im ersten Jahr 80 € im Monat und steigt jedes Jahr um 2,5 %. Kreuze den passenden Graphen an und begründe für die beiden anderen, warum sie nicht passen. (P10 2026 FOR)

- ☐ f
☐ g
☐ h

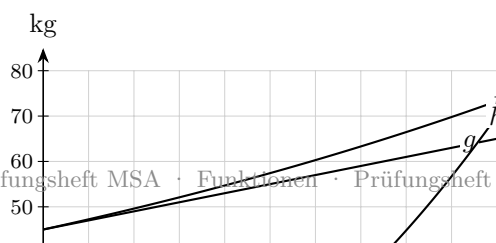


- b) Eine Stadt hat 40 Tausend Einwohner und wächst jährlich um 3 %. Kreuze den passenden Graphen an und begründe für die beiden anderen, warum sie nicht passen. (P10 2026 FOR)

- ☐ u
☐ v
☐ w

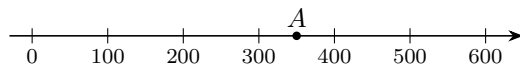


- ★ c) Ein Kalb wiegt 45 kg und nimmt jede Woche um 5 % zu. Entscheide für jeden der drei Graphen, ob er passt, und begründe jede Entscheidung. (P10 2019 OS)



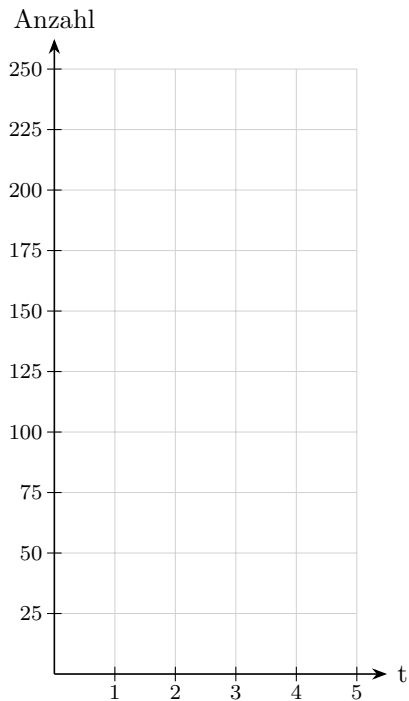
35. Wertepaare darstellen – Anlauf

a) Die Skala zählt in Hunderterschritten. Welchen Wert zeigt A ?



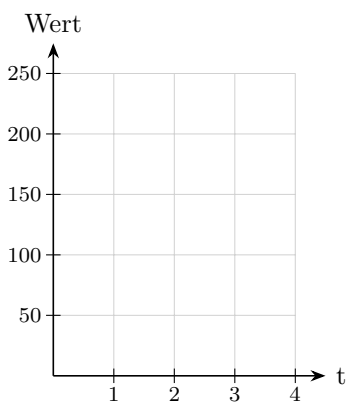
b) Trage die Wertepaare der Tabelle als Punkte ein.

t	0	1	2	3	4
Anzahl	100	120	144	173	207



c) Die senkrechte Achse ist in Fünzigerschritten eingeteilt. Trage die Punkte genau ein:

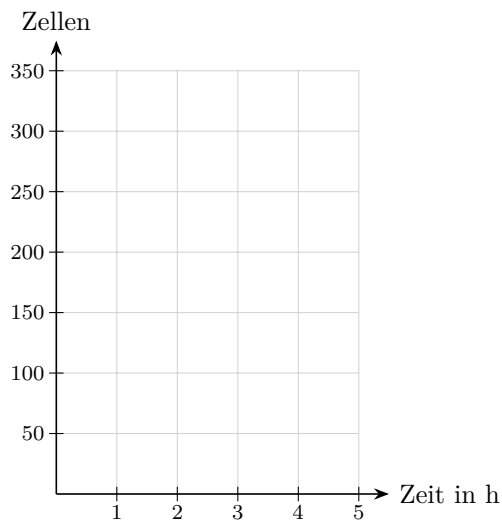
t	0	1	2	3
Wert	125	150	180	216



36. Wertepaare darstellen – Prüfungsaufgaben

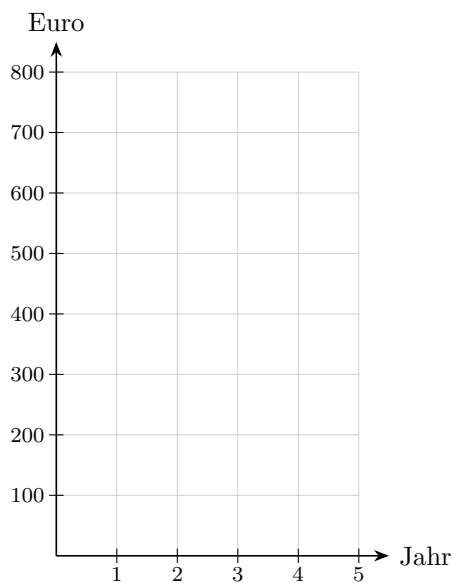
- a) Die Tabelle zeigt die Anzahl der Hefezellen in einer Probe. Stelle die Wertepaare im Koordinatensystem dar. (P10 2025 OS)

<i>Zeit in h</i>	0	1	2	3	4
<i>Zellen</i>	56	84	126	189	284



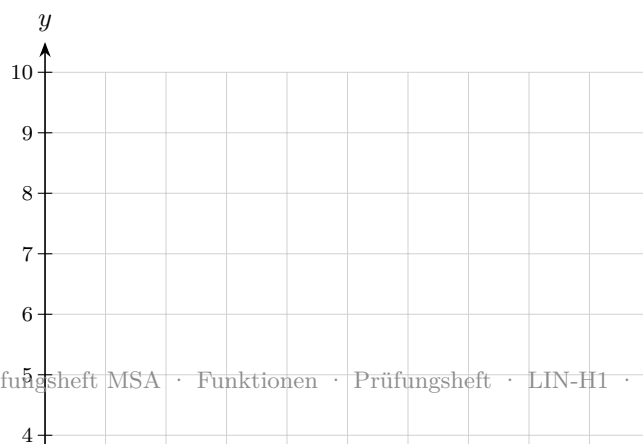
- b) Die Tabelle zeigt den Wert einer Sammlung. Stelle die Wertepaare im Koordinatensystem dar. (P10 2025 OS)

<i>Jahr</i>	0	1	2	3	4
<i>Wert in €</i>	500	550	605	666	732



- c) Der Wasserdruck in einer Leitung sinkt je Kilometer um 12%. Teile die Achsen passend ein (je 10 Kästchen), beschrifte sie, trage die vier Punkte ein und verbinde sie zu einer Kurve. (P10 2017 OS)

<i>Weg in km</i>	0	1	3	6
<i>Druck in hPa</i>	800	704	545	371



37. Wachstumsfaktor bestimmen – Anlauf

- a) Ein Wert wird jedes Jahr mit 1,35 multipliziert. Wird er mehr oder weniger?
☐ mehr
☐ weniger
- b) Ein Wert steigt jedes Jahr um 6 %. Mit welchem Faktor wird er jedes Jahr multipliziert? Faktor _____
- c) Ein Autowert sinkt jedes Jahr um 6 % ab. Mit welchem Faktor rechnest du den nächsten Wert aus? Faktor _____

38. Wachstumsfaktor bestimmen – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Die Tabelle zeigt die Anzahl der Hefezellen in einer Probe; das Wachstum ist exponentiell. Weise nach, dass die Anzahl jede Stunde mit dem Faktor 1,25 wächst. (P10 2025 OS)

<i>Zeit in h</i>	0	1	2	3
<i>Zellen</i>	64	80	100	125

- ★ b) Die Tabelle zeigt die Zahl der Nutzer einer App; das Wachstum ist exponentiell. Weise nach, dass sich die Nutzerzahl jeden Monat verdoppelt, der Faktor also 2 ist. (P10 2025 OS)

<i>Monat</i>	0	1	2	3
<i>Nutzer</i>	120	240	480	960

- c) Der Umsatz einer Bäckerei betrug 2022 250 000 € und 2023 262 500 €. Der Inhaber sagt, der Umsatz sei um 5 % gestiegen. Weise das rechnerisch nach. (P10 2018 OS)
- d) Eine Gemeinde hatte 2022 8 000 Einwohner und 2023 8 240. Die Zeitung schreibt von einem Zuwachs um 3 %. Weise nach, dass das stimmt. (P10 2018 OS)

39. Wachstumstabelle fortschreiben – Anlauf

- a) (ausgelassen)
- b) Die Anzahl der Mitglieder ist jetzt 250 und wird jeden Schritt mit 1,15 multipliziert. Berechne den nächsten Wert. _____
- c) Eine Miete beträgt zu Beginn 300 € und steigt jedes Jahr um 10 %. Ergänze das fehlende Feld.

<i>Jahr</i>	0	1	2
<i>Miete in €</i>		330	363

40. Wachstumstabelle fortschreiben – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Stromtarif kostet im ersten Jahr (2026) 80 € im Monat und steigt jedes Jahr um 2,5 %. Ergänze

die beiden fehlenden Felder.

(P10 2026 FOR)

<i>Jahr</i>	2026	2027	2028	2029
<i>Euro</i>		82,00	84,05	

- b) Die Kita-Gebühr beträgt im ersten Jahr (2025) 240 € monatlich und steigt jährlich um 3 %. Ergänze

die beiden fehlenden Felder.

(P10 2026 FOR)

<i>Jahr</i>	2025	2026	2027	2028
<i>Euro</i>		247,20	254,62	

- c) Der Stromverbrauch einer Firma lag 2015 bei 36 Tausend Kilowattstunden und steigt jährlich um

4 %. Ergänze die Tabelle.

(P10 2020 OS)

<i>Jahr</i>	2015	2016	2017	2018
<i>TausendkWh</i>		37,4	38,9	

- d) Ein Ort verbraucht 2023 120 Tausend Kubikmeter Wasser; der Verbrauch steigt jährlich um 2 %.

Ergänze die Tabelle.

(P10 2020 OS)

<i>Jahr</i>	2023	2024	2025	2026
<i>Tausendm³</i>		122,4	124,8	

- e) Ein Kontrastmittel wird stündlich um 20 % abgebaut; zu Beginn sind es 8,00 mg. Ergänze den fehlenden Wert und die fehlende Zeitangabe. (P10 2016 OS)

<i>Zeitinh</i>	0	1	2	?	5
<i>Mengeinmg</i>	8,00		5,12	3,28	2,62

- f) Die Konzentration eines Farbstoffs sinkt je Tag um 25 %; zu Beginn sind es 80 mg. Ergänze den fehlenden Wert und die fehlende Zeitangabe. (P10 2016 OS)

<i>Tag</i>	0	1	?	4	6
<i>Mengeinmg</i>	80		33,75	25,31	14,24

- g) Ein Lamm wiegt bei der Geburt 4 kg und nimmt wöchentlich um 12 % zu. Ergänze die drei fehlenden

Werte (drei Nachkommastellen). (P10 2019 OS)

<i>Woche</i>	0	1	2	5
<i>Masseinkg</i>		4,480		

- h) Ein Welpen wiegt 6 kg und nimmt wöchentlich um 8 % zu. Ergänze die drei fehlenden Werte (drei

Nachkommastellen).

(P10 2019 OS)

<i>Woche</i>	0	1	2	6
<i>Masseinkg</i>		6,480		

- i) Der Wasserdruck in einer Leitung beträgt 800 hPa und sinkt je Kilometer um 12 %. Ergänze die beiden fehlenden Werte (ganze Zahlen). (P10 2017 OS)

<i>Weginkm</i>	0	1	2	3	6
<i>DruckinhPa</i>	800	704		545	

- j) Die Helligkeit unter Wasser beträgt an der Oberfläche 1 000 Lux und nimmt je Meter Tiefe um 15 % ab. Ergänze die beiden fehlenden Werte (ganze Zahlen). (P10 2017 OS)

<i>Tiefeinm</i>	0	1	2	4	7
<i>Helligkeitinlx</i>	1 000	850		522	

41. Exponentialfunktion aufstellen und deuten – Anlauf

- a) Ein Bestand wird ab 2016 jedes Jahr größer. Welcher Schritt t gehört zum Jahr 2021?
☐ $t = 2021$
☐ $t = 5$
☐ $t = 6$
- b) „Eine Gemeinde hat 3 000 Einwohner; jedes Jahr kommen 4 % dazu.“ Unterstreiche Anfangswert und Prozentsatz. Nenne Anfangswert und Faktor. Anfangswert _____, Faktor _____
- c) Eine Gemeinde hat 3 000 Einwohner; jedes Jahr kommen 4 % dazu. Stelle die Gleichung für die Einwohnerzahl E nach t Jahren auf. $E(t) =$ _____

42. Exponentialfunktion aufstellen und deuten – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Stromtarif kostet im ersten Jahr (2026) 80 € im Monat und steigt jedes Jahr um 2,5 %. Stelle eine Funktionsgleichung $S(t)$ für die Monatskosten t Jahre nach 2026 auf und berechne die Kosten im Jahr 2038. (P10 2026 FOR)
 $S(t) =$ _____, $S(12) =$ _____ €
- b) Die Kita-Gebühr beträgt im ersten Jahr (2025) 240 € im Monat und steigt jährlich um 3 %. Stelle eine Funktionsgleichung $G(t)$ für die Gebühr t Jahre nach 2025 auf und berechne die Gebühr im Jahr 2035. (P10 2026 FOR)
 $G(t) =$ _____, $G(10) =$ _____ €
- ★ c) Der Wasserdruck in einer Leitung beträgt am Anfang 800 hPa und nimmt je Kilometer um 12 % ab. Welche Gleichung beschreibt den Druck y nach x Kilometern? (P10 2017 OS)
☐ $y = 0,88 \cdot x$
☐ $y = 800 \cdot 0,88^x$
☐ $y = x^{0,88}$
☐ $y = 800 \cdot 1,12^x$
- ★ d) Die Helligkeit unter Wasser beträgt an der Oberfläche 1 000 Lux und nimmt je Meter Tiefe um 15 % ab. Welche Gleichung beschreibt die Helligkeit y in x Metern Tiefe? (P10 2017 OS)
☐ $y = 1\,000 \cdot 1,15^x$
☐ $y = 1\,000 - 15x$
☐ $y = 1\,000 \cdot 0,85^x$
☐ $y = 0,85 \cdot x$
- ★ e) Die Masse eines Lamms in Kilogramm nach x Wochen wird durch $f(x) = 4 \cdot 1,12^x$ beschrieben. Gib die Bedeutung von 4, 1,12 und x im Sachzusammenhang an. (P10 2019 OS)
- ★ f) Die Zahl der Besucher eines Online-Kurses nach x Monaten wird durch $g(x) = 350 \cdot 1,25^x$ beschrieben. Gib die Bedeutung von 350, 1,25 und x im Sachzusammenhang an. (P10 2019 OS)

43. Wert und Schwellenwert berechnen – Anlauf

- a) Berechne $1,04^5$ und runde auf vier Stellen. _____
- b) Ein Bestand von 400 wächst jedes Jahr mit dem Faktor 1,1. Berechne die Werte nach 1, 2 und 3 Jahren Schritt für Schritt. _____, _____, _____
- c) Eine Gemeinde hatte 2019 2 500 Einwohner; die Zahl wächst jährlich um 6 %. Wie viele Einwohner sind es 2025? Runde auf ganze Personen. $t =$ _____, _____

44. Wert und Schwellenwert berechnen – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Die Zahl der Hefezellen in einer Probe wächst exponentiell mit $N(t) = 64 \cdot 1,25^t$ (t in Stunden).
Aussage: „Nach 30 Stunden sind es mehr als 50 000 Zellen.“ Prüfe die Aussage rechnerisch. (P10 2025 OS)
- ★ b) Die Nutzerzahl einer App verdoppelt sich jeden Monat: $N(t) = 120 \cdot 2^t$ (t in Monaten). Aussage:
„Nach 20 Monaten hat die App mehr als hundert Millionen Nutzer.“ Prüfe die Aussage rechnerisch.
(P10 2025 OS)
- ★ c) Studie 1 beschreibt den Stromverbrauch einer Firma mit $y = 36 \cdot 1,04^x$ (x Jahre ab 2021, y in Tausend Kilowattstunden). Studie 2 sagt von 2021 bis 2033 insgesamt etwa 50 % Steigerung voraus. Vergleiche beide Vorhersagen für 2033. (P10 2020 OS)
- ★ d) Studie 1 beschreibt den Wasserverbrauch eines Ortes mit $y = 120 \cdot 1,02^x$ (x Jahre ab 2023, y in Tausend Kubikmetern). Studie 2 erwartet bis 2043 insgesamt etwa 40 % mehr. Vergleiche beide Vorhersagen für 2043. (P10 2020 OS)
- ★ e) Von einem Kontrastmittel sind zu Beginn 8,00 mg im Körper; jede Stunde werden 20 % abgebaut. Wie viel ist nach 24 Stunden noch vorhanden? (P10 2016 OS)
_____ mg
- ★ f) Von einem Farbstoff sind zu Beginn 80 mg in einer Lösung; jeden Tag zerfallen 25 %. Wie viel ist nach 24 Tagen noch vorhanden? (P10 2016 OS)
_____ mg
- g) Der Wasserdruck in einer Leitung sinkt je Kilometer um 12 %; am Anfang sind es 800 hPa. An einer Stelle werden 480 hPa gemessen. Behauptung: „Die Stelle liegt etwa 4 km vom Anfang entfernt.“ Entscheide mit Rechnung. (P10 2017 OS)
- h) Die Helligkeit unter Wasser nimmt je Meter Tiefe um 15 % ab; an der Oberfläche sind es 1 000 Lux. Ein Taucher misst 444 Lux. Behauptung: „Er ist etwa 5 m tief.“ Entscheide mit Rechnung. (P10 2017 OS)
- i) Der Umsatz einer Bäckerei betrug 2023 612 000 € und wächst jährlich um 7 %. In welchem Jahr liegt der Umsatz erstmals über 800 000 €, und wie hoch ist er dann? (P10 2018 OS)
Jahr _____ , _____ €
- j) Eine Gemeinde hatte 2022 8 240 Einwohner; die Zahl wächst jährlich um 3 %. In welchem Jahr sind es erstmals mehr als 9 500, und wie viele sind es dann? (P10 2018 OS)
Jahr _____ , _____

45. Verdopplungs- und Halbwertszeit – Anlauf

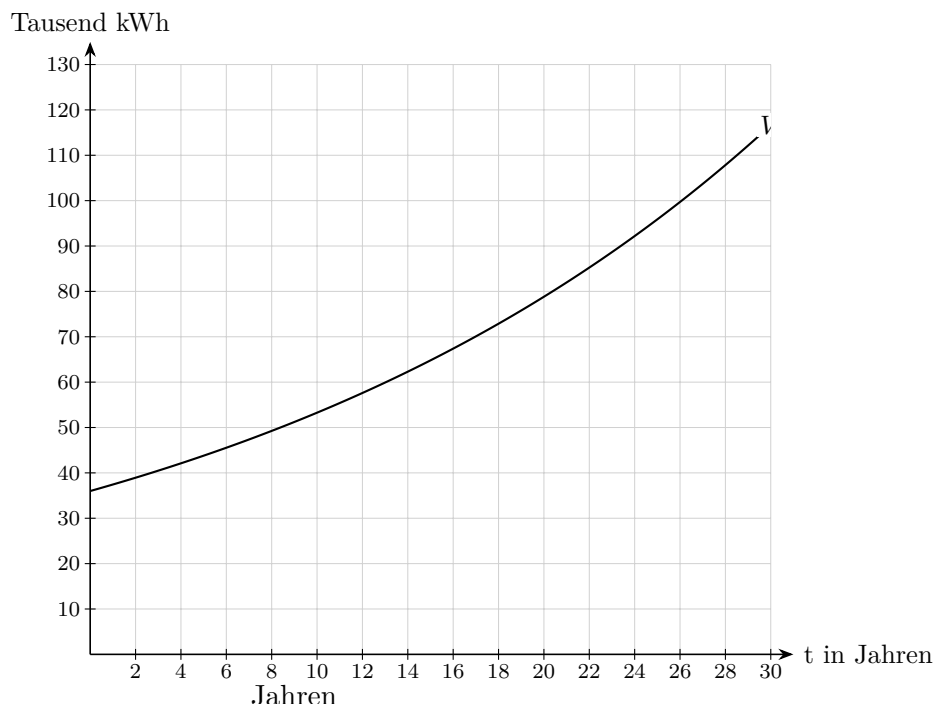
- a) „Nach wie vielen Jahren hat sich das Guthaben verdoppelt?“ Was wird hier verdoppelt?
☐ das Guthaben
☐ die Zeit
- b) Ein Bestand startet bei 150. Welchen Wert hat er, wenn er sich verdoppelt hat? _____
- c) Bestimme aus der Tabelle die Verdopplungszeit.
_____ Jahre

Jahr	0	1	2	3	4
Anzahl	50	63	79	100	126

46. Verdopplungs- und Halbwertszeit – Prüfungsaufgaben

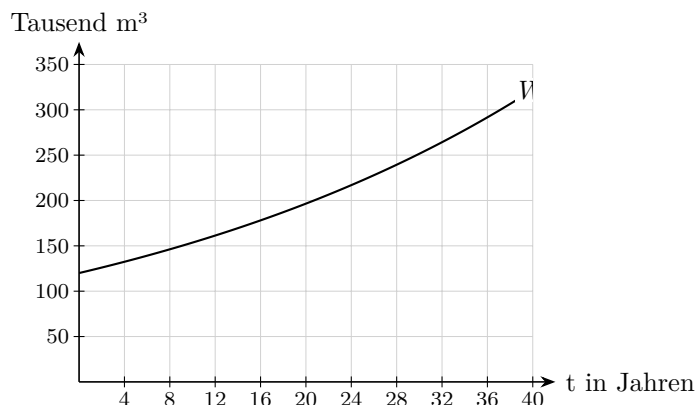
- a) Der Stromverbrauch einer Firma beträgt 2021 (Jahr 0) 36 Tausend Kilowattstunden und steigt jährlich um 4 %; der Graph zeigt den Verbrauch für 30 Jahre. Nach wie vielen Jahren hat sich der Verbrauch verdoppelt? Lies ab und beschreibe dein Vorgehen. (P10 2020 OS)

nach etwa



- b) Der Wasserverbrauch eines Ortes beträgt 2023 (Jahr 0) 120 Tausend Kubikmeter und steigt jährlich um 2,5 %; der Graph zeigt den Verbrauch für 40 Jahre. Nach wie vielen Jahren hat er sich verdoppelt? Lies ab und beschreibe dein Vorgehen. (P10 2020 OS)

nach etwa Jahren



- c) Ein Kontrastmittel wird stündlich um 20 % abgebaut; zu Beginn sind es 8,00 mg. Nach wie vielen Stunden ist etwa noch die Hälfte vorhanden? (P10 2016 OS)

Zeitinh	0	1	2	3	4	5	6
Mengeinmg	8,00	6,40	5,12	4,10	3,28	2,62	2,10

nach etwa Stunden

- d) Ein Farbstoff zerfällt täglich um 25 %; zu Beginn sind es 80 mg. Nach wie vielen Tagen ist etwa noch die Hälfte vorhanden? (P10 2016 OS)

Tag	0	1	2	3	4	5	6
Mengeinmg	80	60	45	33,75	25,31	18,98	14,24

nach etwa Tagen

Zuordnungen

47. Darstellen – Anlauf

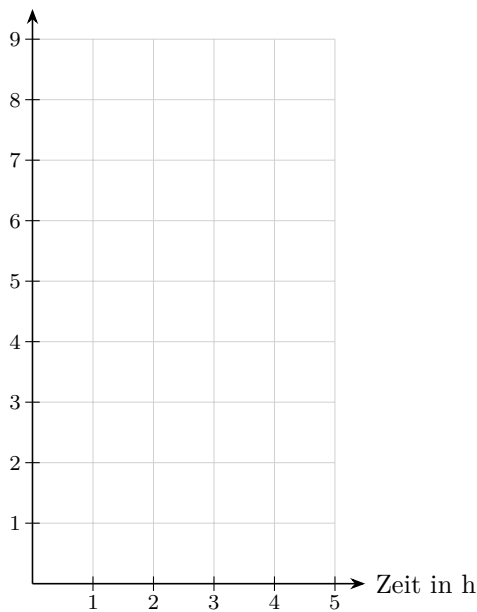
- a) Ein Radfahrer fährt gleichmäßig: nach 1 Stunde 15 km, nach 2 Stunden 30 km, nach 3 Stunden 45 km. Trage die Wertepaare in die Tabelle ein.

<i>Zeit in h</i>	
<i>Weg in km</i>	

- b) Trage die Punkte aus der Tabelle ins Koordinatensystem ein.

<i>Zeit in h</i>	1	2	3	4
<i>Weg in km</i>	2	4	6	8

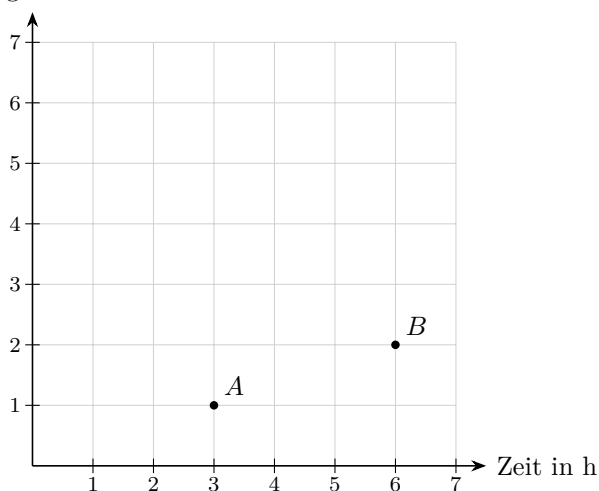
Weg in km



- c) Mia hat die Tabelle ins Koordinatensystem übertragen (Bild). Finde den Fehler.

<i>Zeit in h</i>	1	2
<i>Weg in km</i>	3	6

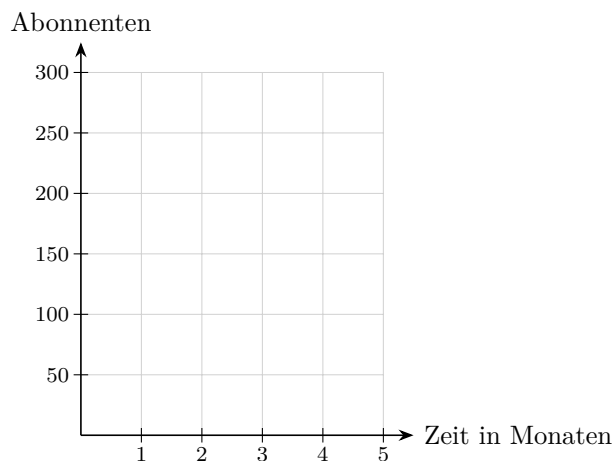
Weg in km



48. Darstellen – Prüfungsaufgaben

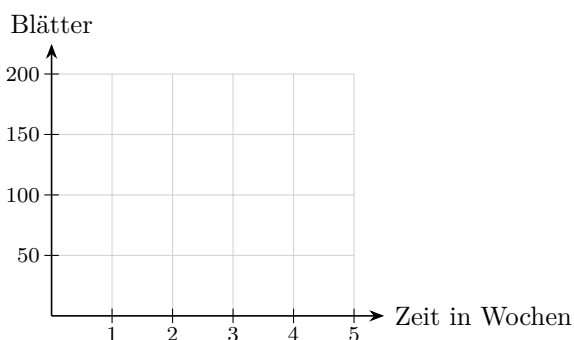
- a) Ein Sportverein zählt die Abonnenten seines Kanals. Trage die Werte aus der Tabelle ins Koordinatensystem ein. Die senkrechte Achse ist in Schritten von 50 beschriftet, ein Kästchen steht für 10. (P10 2025 OS)

<i>Zeit in Monaten</i>	0	1	2	3	4
<i>Abonnenten</i>	70	95	135	185	260



- b) Auf einem Teich werden die Seerosenblätter gezählt. Trage die Werte aus der Tabelle ins Koordinatensystem ein. Die senkrechte Achse ist in Schritten von 50 beschriftet, ein Kästchen steht für 10. (P10 2025 OS)

<i>Zeit in Wochen</i>	0	1	2	3	4
<i>Blätter</i>	40	60	85	125	180



49. Achseneinteilung – Anlauf

- a) Auf einer Achse stehen die Zahlen 0, 20 und 40, je 4 Kästchen auseinander. Wie viel ist ein Kästchen wert? 1 Kästchen = _____
- b) Die Werte gehen bis 60 km, die Achse hat 15 Kästchen. Welche Einteilung passt?
- ☐ 1 Kästchen = 1 km
- ☐ 1 Kästchen = 5 km
- c) Wähle für die waagerechte Achse eine Einteilung und zeichne die beschriftete Achse.

<i>Anzahl Hefte</i>	1	2	3	4	5	6
<i>Preis in €</i>	2	4	6	8	10	12

50. Achseneinteilung – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Regenfass enthält anfangs 90 l Wasser und läuft gleichmäßig aus. Ergänze die Tabelle. Zeichne dann auf Karopapier ein Koordinatensystem mit 20 Kästchen nach rechts und 20 Kästchen nach oben: Wähle eine Einteilung, beschrifte beide Achsen und trage die Punkte ein. (P10 2021 OS)

<i>Zeit in min</i>	0	5	10	15	20	25	30
<i>Inhalt in l</i>		80	70	60	50	40	

- b) Ein Akku wird gleichmäßig geladen. Ergänze die Tabelle. Zeichne dann auf Karopapier ein Koordinatensystem mit 26 Kästchen nach rechts und 20 Kästchen nach oben: Wähle eine Einteilung, beschrifte beide Achsen und trage die Punkte ein. (P10 2021 OS)

<i>Zeit in min</i>	0	10	20	30	40	50	60
<i>Ladung in %</i>		25	35	45	55	65	

51. Antiproportional – Anlauf

- a) Je mehr Maler an einer Wand arbeiten, desto ... Zeit brauchen sie.
☐ mehr
☐ weniger
- b) 2 Bagger brauchen für eine Baugrube 10 Tage. Wie lange brauchen 4 Bagger? _____ Tage
- c) 2 Traktoren pflügen ein Feld in 9 Stunden. Wie lange brauchen 6 Traktoren? _____ h

52. Antiproportional – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Futtermittel reicht für 6 Ziegen 10 Tage. Wie viele Tage reicht er für 5 Ziegen? (P10 2014 GYM)
 _____ Tage
- b) Ein Wasservorrat reicht für 3 Wanderer 10 Tage. Wie viele Tage reicht er für 5 Wanderer? (P10 2014 GYM)
 _____ Tage

53. Rate – Anlauf

- a) Auf dem Tankbeleg steht: 40 l, 1,79 € je Liter, gesamt 71,60 €. Welche Angabe ist die Rate?
- b) Äpfel kosten 2,50 € je kg. Was kosten 4 kg? _____ €
- c) Kartoffeln kosten 1,50 € je kg. Wie viele Kilogramm bekommt man für 6 €? _____ kg

54. Rate – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Lieferwagen verbraucht 8 l Diesel auf 100 km und fährt im Jahr 30 000 km. Ein Liter Diesel kostet 162,5 ct. Berechne die Dieselskosten für ein Jahr in Euro. (P10 2014 OS)
 _____ €
- b) Ein Traktor verbraucht 15 l Diesel je Arbeitsstunde und läuft im Jahr 400 Stunden. Ein Liter Diesel kostet 148 ct. Berechne die Dieselskosten für ein Jahr in Euro. (P10 2014 OS)
 _____ €
- c) Ein Taxi fährt im Jahr 50 000 km und verbraucht 7 l Diesel auf 100 km. Im letzten Jahr kostete ein Liter 150 ct, in diesem Jahr 158 ct. Der Fahrer sagt: „Bei gleicher Fahrleistung zahle ich 280 € mehr.“ Weise nach, dass das stimmt. (P10 2014 OS)
- d) Eine Schule verbraucht an jedem ihrer 200 Heiztage 90 l Heizöl. Der Preis stieg von 95 ct auf 1,05 € je Liter. Der Hausmeister sagt: „Wir zahlen jetzt 1 800 € mehr.“ Weise nach, dass das stimmt. (P10 2014 OS)
- e) Eine Regentonnen ersetzt im Garten 25 l Leitungswasser am Tag. 1 l Leitungswasser kostet 0,4 ct. Wie viel Geld spart man am Tag? Gib das Ergebnis in Euro an. (P10 2024 OS)
 _____ €
- f) Ein Sparduschkopf spart 30 l Warmwasser am Tag. 1 l Warmwasser kostet 1,2 ct. Wie viel Geld spart man am Tag? Gib das Ergebnis in Euro an. (P10 2024 OS)
 _____ €
- ★g) Ein Aufzug in einem Aussichtsturm ist 10 s nach dem Start in 150 m Höhe und nach weiteren 40 s in 310 m Höhe. Er fährt gleichmäßig. Berechne seine Geschwindigkeit in km/h. (P10 2015 OS)
 _____ km/h
- ★h) Ein Heißluftballon sinkt gleichmäßig. 30 s nach Beginn des Sinkflugs ist er in 800 m Höhe, nach weiteren 200 s in 400 m Höhe. Berechne seine Sinkgeschwindigkeit in km/h. (P10 2015 OS)
 _____ km/h

55. Rate – Prüfungsaufgaben – weiter

- ★a) Eine Wandergruppe geht mit 4 km/h. Sie ist um 9:50 Uhr an einer Hütte, macht dort 30 Minuten Pause und geht dann 3 000 m bis zum See. Wann kommt sie am See an? (P10 2014 OS)
 um _____ Uhr
- ★b) Ein Radfahrer fährt mit 18 km/h. Er startet um 14:40 Uhr, macht unterwegs 20 Minuten Pause und fährt insgesamt 9 000 m. Wann kommt er an? (P10 2014 OS)
 um _____ Uhr
- ★c) Die Erde und der Mars sind an einem Tag ca. $2,25 \cdot 10^8$ km voneinander entfernt. Ein Funksignal legt ca. 300 000 km in einer Sekunde zurück. Wie viele Sekunden braucht ein Signal von der Erde zum Mars? Wie viele Minuten sind das? (P10 2015 OS)
 _____ s ; _____ min
- ★d) Das Licht der Sonne legt bis zur Erde ca. $1,5 \cdot 10^8$ km zurück. Licht schafft ca. 300 000 km in einer Sekunde. Wie viele Sekunden braucht das Licht? Wie viele Minuten sind das? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2015 OS)
 _____ s ; _____ min
- e) Eine Seilbahn fährt eine 630 m lange Strecke mit durchschnittlich 3,5 m/s. Wie viele Minuten dauert die Fahrt? (P10 2024 OS)
 _____ min
- f) Ein Förderband transportiert Koffer 420 m weit, im Schnitt mit 1,4 m/s. Wie viele Minuten ist ein Koffer unterwegs? (P10 2024 OS)
 _____ min